华东师范大学期中考试试卷

2023 —2024 学年第一学期

课程名称：操作系统

学生姓名：汤绍伟　　　　学　　号：10225101552

专　　业：软件工程　　　　年级/班级：2022

课程性质：公共必修、公共选修、**专业必修**、专业选修

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	**阅卷人签名**

一、判断题（20 分，每小题 4 分）

判断下列每句话是否正确，如错误请说明理由。

1. 时间片轮转调度算法、短进程优先调度算法、先来先服务调度算法，及高响应比优先调度算法都没有综合考虑进程等待时间和执行时间。
2. 多级反馈队列的调度中就绪队列按时间片的大小划分。
3. 在生产者-消费者问题中，生产者进程和消费者进程只要解决互斥访问的问题即可。
4. 进程执行的相对速度与资源无关。
5. 在多处理器系统中，通过关中断的方式可以解决进程间互斥访问的问题。

二、辨析题（32 分，每小题 8 分）

分别解释以下每组的两个名词，并列举它们的区别和联系

1. 进程之间的同步和互斥
2. 进程和管程
3. 多级反馈队列调度与 FCFS
4. 死锁（deadlock）与饥饿（starvation）

三、解答问题:（48 分）

1. 四个进程需要运行的时间（单位：毫秒）和到达顺序如下：

进程	需要 CPU 时间。	优先级。
P1	9	3
P2	2	1
P3	3	2
P4	2	4

小的优先

时间=1

a) 请利用甘特图展示四个进程分别在 FCFS、SJF、RR 和非抢占优先级四种调度算法下的执行过程。（8 分）

b) 请计算每个进程在 a) 中提到的四种调度算法下的等待时间。（4 分）

c) 请问 a) 中哪种调度算法使得平均等待时间最少？（4 分）

2. 请举例详细说明什么是进程之间的同步和互斥， 为什么中断不适合在多处理器系统中实现原语的同步?（10 分）

3. “生产者-消费者”问题演变 2（既有同步，也有互斥）：一个缓冲区，多个生产者，多个消费者，生产者不断地生产，消费者不断地消费。只有缓冲区为空时生产者才能放产品，只有缓冲区有数据，消费者才能取产品。用 PV 操作写出相应的代码段。（10 分）

4. 现有 5 个进程（P0-P4），3 类资源（A:$\overset{9}{8}$, B:$\overset{5}{5}$, C:$\overset{5}{5}$），当前的系统状态如下：

	Allocation			Max			Need			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	7	5	3	7	4	3			
✓P1	2	0	0	3	2	2	1	2	2	~~2~~	3	0
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
✓P3	2	1	1	2	2	2	0	1	1		0	
P4	0	0	2	4	3	3	4	3	1			

系统剩余的资源为：Availablo:（2, 3, 0）

~~(2,3,0) (6,0,1) (8,4,5)~~

请问：

~~P1, P3, P2, P4, P0.~~

a) 如果系统不允许资源抢占，系统当前是否处于安全状态？如果不处于安全状态，请写出可能发生死锁的进程，并画出它们之间的等待图（wait-for graph）；如果处于安全状态，请写出进程执行的序列。（8 分）

b) 请问系统是否一定发生死锁？为什么？（4 分）

华东师范大学答题纸

课程名称：操作系统　　专　业：软件工程
学生姓名：何智伟　　学　号：10225101552

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷人签名
20	31	45						96	

一. 1. × 高响应比优先算法综合考虑了等待时间和执行时间、
2. ✓
3. × 生产者先放入产品使缓冲区非空，消费者才能取走产品.
因此~~需~~还需解决同步问题.
4. × ~~与~~ ~~还~~资源充足程度~~与~~与本身特性影响执行速度.
5. × 关中断只能解决单核CPU~~的~~内核程序互斥访问.

二. 1. 同步：进程间代码执行的先后顺序有要求，可用信号量实现
互斥：进程间对临界资源的访问~~是~~，同时刻只能有一个进程访问，不能共同访问，可用信号量、中断屏蔽、Test And Set 指令等实现.

2. 进程是程序的一次执行，~~由~~一个进程实体由PCB、程序段和数据段组成
管程是一块共享的缓冲地址空间，用于进程间通信.

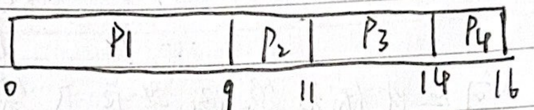
3. 多级反馈队列调度以时间片划分多个就绪队列，进程从第1级队列开始，时间片用完后若未完成执行完则进入下一级就绪队列，若最下级队列中的进程长时间未执行则老化，进入第1级队列.
FCFS ~~以~~按进程到达就绪队列的顺序执行，等一个进程执行完~~毕~~终止以后才调度下一个进程，因此称作先来先服务.

能持有资源因等待

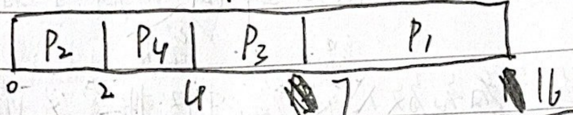
4. 死锁：进程间~~相循环等待~~另一进程释放资源导致循环等待的现象

饥饿：一个进程长时间得~~到~~不到 CPU 服务的现象.

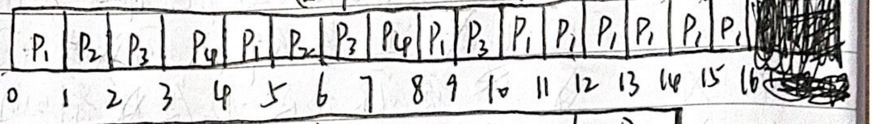
三. 1. a) FCFS



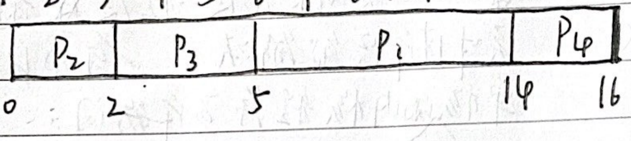
SJF



RR



非抢占优先级



8

~~b) FCFS P1:~~

~~P1: FCFS 0.5 SJF 7.5~~

~~RR 7.5 非抢占优先级 5.5~~

~~P2: FCFS~~

单位：s

b)

	FCFS	SJF	RR	非抢占优先级
P_1	0	7	7	5
P_2	9	0	4	0
P_3	11	4	7	2
P_4	14	2	6	14

4

c) FCFS：$\frac{1}{4}(0+9+11+14) = 8.5$ s

SJF：$\frac{1}{4}(7+0+4+2) = 3.25$ s

RR：$\frac{1}{4}(7+4+7+6) = 6$ s

非抢占优先级：$\frac{1}{4}(5+0+2+14) = 5.25$ s

∴ SJF 平均等待时间最小.

4

2. 如生产者-消费者问题中，~~生产~~

互斥：生产者和消费者不能同时访问 buffer，同一时刻只能其中一个访问.

同步：只有当生产者往 buffer 放入产品，使 buffer 非空之后，~~才能~~ 消费者才能取产品，~~对~~ 对两者动作执行的先后顺序有要求，需要实现同步.

9

原语本身为原子化操作，不会被打断。但多处理器系统中 ~~[illegible]~~ 中断只能在一个处理器内部实现原子操作，当原语要在处理器间 ~~的原语~~ 同步需要某种通信机制，中断无法做到.

3. semaphore ~~[illegible]~~ mutex=1, full=0, empty=1

```
Producer {
        P(empty);
        P(mutex);
        放产品;
        V(mutex);
        V(full);
}
Consumer {
        P(full);
        P(mutex);
        取产品;
        V(mutex);
        V(full);
}
```

~~full 的~~

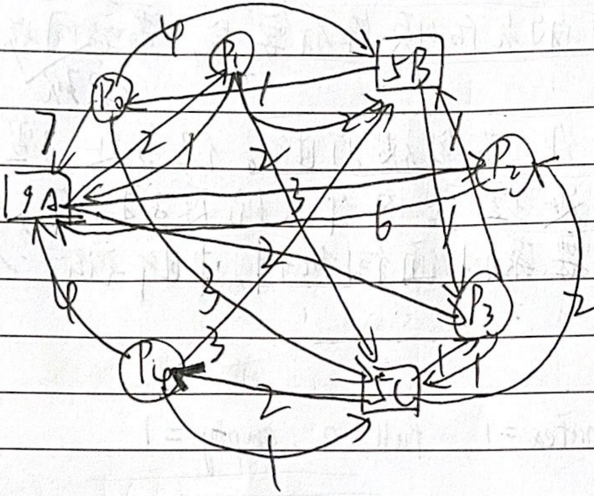
mutex $\in$ [-1,1]
full $\in$ [-n, 1]
empty $\in$ [-n, 1]

9

4. ~~a) 处于安全状态，一个可能的安全序列为~~
~~P1, P3, P2, P4, P0.~~

~~b)~~ ~~a)~~

a) 不处于安全状态.
可能死锁的进程：P0, P1, P2, P3, P4



7

4

b) 不一定。如果当前时各进程不再申请新的资源
则不会死锁.